



حقائق الزوايا

- 1 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $3x$ و $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا على خط مستقيم $3x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30$.
- 2 أوجد الزاوية المتقابلة بالرأس لزاوية قياسها 65° .
الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية، إذن الزاوية تساوي 65° .
- 3 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 95° ، 110° ، و x . أوجد x .
مجموع الزوايا حول نقطة $95^\circ + 110^\circ + x = 360^\circ \Rightarrow x = 155^\circ$.
- 4 زاويتان متتامتان مجموعهما 90° . إحداهما قياسها 37° . أوجد الأخرى.
 $90 - 37 = 53^\circ$.

الخطوط المتوازية والقاطع

- 5 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها 70° . أوجد الزاوية المناظرة لها.
الزوايا المتناظرة متساوية، إذن الزاوية تساوي 70° .
- 6 في نفس الوضع، أوجد الزاوية الداخلية المتحالفة المتبادلة من نفس الجهة لزاوية قياسها 70° .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $70^\circ + 110^\circ = 180^\circ$.
- 7 أوجد الزاوية الداخلية المتبادلة لزاوية قياسها 55° .
الزوايا الداخلية المتبادلة متساوية، إذن الزاوية تساوي 55° .
- 8 يقطع قاطع خطين متوازيين، فيتكوّن زاوية قياسها $4x$ وزاوية داخلية من نفس الجهة قياسها $2x + 30$. أوجد x .
مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $4x + 2x + 30 = 180 \Rightarrow 6x = 150 \Rightarrow x = 25$.

مجموع زوايا المثلث

- 9 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث الموضّح، بمعلومية الزاويتين المبيّنتين.
 $180 - 40 - 75 = 65^\circ$.

10 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 72° . أوجد الزاوية الثالثة.

$$180 - 72 - 72 = 36^\circ.$$

11 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين قياسها 35° . أوجد الزاوية غير القائمة الأخرى.

$$180 - 90 - 35 = 55^\circ.$$

12 مثلث له ثلاث زوايا متساوية. أوجد قياس كل زاوية، وسمِّ هذا النوع من المثلثات.

$$180 \div 3 = 60^\circ \text{ لكل زاوية وهذا مثلث متساوي الأضلاع ومتساوي الزوايا } 180 \div 3 = 60^\circ$$

مجموع زوايا المضلعات

13 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسداسي 6 أضلاع.

$$\text{المجموع} = (n - 2) \times 180^\circ = (6 - 2) \times 180^\circ = 720^\circ$$

14 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

$$\text{المجموع} = (5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$$

15 مضلع منتظم مجموع زواياه الداخلية $1,080^\circ$. كم عدد أضلاعه؟

$$(n - 2) \times 180 = 1,080 \Rightarrow n - 2 = 6 \Rightarrow n = 8 \text{ أضلاع ثماني منتظم}$$

نظرية فيثاغورس

16 أوجد طول الوتر في المثلث القائم الموضَّح.

$$c = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ سم}$$

17 مثلث قائم الزاوية طول وتره 13 وأحد ضلعيه القائمين 5. أوجد الضلع الآخر.

$$\sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12.$$

18 يستند سلم طوله 10 م إلى حائط، وقاعدته تبعد 6 م عن قاعدة الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلم على الحائط؟

$$م. 8 = \sqrt{10^2 - 6^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64}$$

19 مثلث قائم الزاوية ضلعاه القائمان 9 و 12. أوجد طول الوتر.

$$15 = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81 + 144} = \sqrt{225}$$

محيط ومساحة المستطيل والمربع

20 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 7 سم. أوجد محيطه ومساحته.

$$\text{المحيط} = 2(12 + 7) = 38 \text{ سم. المساحة} = 12 \times 7 = 84 \text{ سم}^2.$$

21 مربع طول ضلعه 9 سم. أوجد محيطه ومساحته.

$$\text{المحيط} = 4 \times 9 = 36 \text{ سم. المساحة} = 9^2 = 81 \text{ سم}^2.$$

22 مستطيل محيطه 50 سم وطوله 16 سم. أوجد عرضه ومساحته.

$$\text{العرض} = 50 - 16 = 34 \text{ سم. المساحة} = 16 \times 9 = 144 \text{ سم}^2.$$

23 مربع مساحته 121 سم². أوجد طول ضلعه ومحيطه.

$$\text{الضلع} = \sqrt{121} = 11 \text{ سم. المحيط} = 4 \times 11 = 44 \text{ سم.}$$

مساحة المثلث ومتوازي الأضلاع

24 مثلث قاعدته 14 سم وارتفاعه 9 سم. أوجد مساحته.

$$\text{المساحة} = \frac{1}{2} \times 14 \times 9 = 63 \text{ سم}^2.$$

25 متوازي أضلاع قاعدته 12 سم وارتفاعه 8 سم. أوجد مساحته.

$$\text{المساحة} = 12 \times 8 = 96 \text{ سم}^2.$$

26 مثلث مساحته 60 سم² وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

$$\text{الارتفاع} = \frac{2 \times 60}{15} = 8 \text{ سم.}$$

27 متوازي أضلاع مساحته 126 سم² وارتفاعه 9 سم. أوجد طول قاعدته.

$$\text{القاعدة} = \frac{126}{9} = 14 \text{ سم.}$$

الدوائر: المحيط والمساحة

28 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد محيطها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

$$C = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44 \text{ سم.}$$

29 دائرة نصف قطرها 7 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

$$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 49 = 154 \text{ سم}^2.$$

30 دائرة قطرها 20 سم. أوجد محيطها بدلالة π .

$$C = \pi d = 20\pi \text{ سم}.$$

31 أوجد مساحة القطاع المظلّل الموضّح، الذي زاويته المركزية 90° ، بدلالة π .

$$\text{مساحة القطاع} = \frac{90}{360} \times \pi \times 10^2 = \frac{1}{4} \times 100\pi = 25\pi$$

الأشكال المركبة

32 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف الموضّحة.

معه كمستطيل أبعاده 10 م $\times$ 8 م، محذوف منه جزء أبعاده 4 م $\times$ 3 م: $10 \times 8 - 4 \times 3 = 80 - 12 = 68$ م². نتعامل

33 حديقة على شكل حرف : مستطيل 15 م $\times$ 6 م محذوف من إحدى زواياه مستطيل 5 م $\times$ 2 م. أوجد مساحتها.

$$15 \times 6 - 5 \times 2 = 90 - 10 = 80 \text{ م}^2.$$

34 سم، مضافاً إليه مثلث قائم الزاوية قاعدته 6 سم وارتفاعه 5 سم ملتصق بأحد الضلعين القصيرين. أوجد المساحة الكلية. يتكوّن شكل من مستطيل أبعاده 12 سم $\times$ 5 سم

$$\text{المستطيل: } 12 \times 5 = 60 \text{ سم}^2. \text{ المثلث: } \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15 \text{ سم}^2. \text{ الإجمالي } 60 + 15 = 75 \text{ سم}^2.$$

الحجم والمساحة السطحية

35 صندوق مستطيل أبعاده 5 سم $\times$ 4 سم $\times$ 3 سم. أوجد حجمه.

$$V = 5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ سم}^3.$$

36 مكعب طول حرفه 6 سم. أوجد حجمه ومساحته السطحية.

$$V = 6^3 = 216 \text{ سم}^3. \text{ المساحة السطحية } = 6 \times 6^2 = 6 \times 36 = 216 \text{ سم}^2.$$

37 متوازي مستطيلات حجمه 240 سم³، وطوله 10 سم، وعرضه 6 سم. أوجد ارتفاعه.

$$\text{الارتفاع} = \frac{240}{10 \times 6} = \frac{240}{60} = 4$$

38 أوجد المساحة السطحية لصندوق مستطيل أبعاده 8 سم × 5 سم × 4 سم.

$$SA = 2(lw + lh + wh) = 2(40 + 32 + 20) = 2 \times 92 = 184 \text{ سم}^2.$$

مسائل لفظية

39 حديقة مستطيلة أبعادها 20 م 15 م يحيط بها ممر عرضه 1 م. أوجد مساحة الممر وحده.

الخارجية: 22 م 17 م × م 374 = م². مساحة الحديقة: 20 م 15 م × م² = 300. مساحة الممر = 74 = 374 - 300 م².
الأبعاد

40 تكلفة الأرضية الجديدة 45 ريالاً للمتر المربع. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة أبعادها 6 م 4 م.

$$\text{المساحة} = 6 \times 4 = 24 \text{ م}^2. \text{ التكلفة} = 24 \times 45 = 1,080 \text{ ريالاً.}$$

41 يستند سلم طوله 17 م إلى حائط رأسي، وقاعدته تبعد 8 م عن الحائط. إلى أي ارتفاع يصل السلم؟

$$\sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15 \text{ م.}$$

42 يجري عداء 4 أشواط حول مضمار دائري نصف قطره 35 م، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$. أوجد المسافة الكلية المقطوعة.

$$\text{الشوط الواحد} = 220 = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 35 = 220 \text{ م. الأشواط الأربعة} = 880 = 4 \times 220 \text{ م.}$$

اختيار من متعدد حقائق الزوايا

43 زاويتان متكاملتان مجموعهما 180°. إحداهما ثلاثة أمثال الأخرى. أوجد الزاوية الأصغر.

أ. 60°

ب. 30°

ج. 135°

د. 45°

$$x + 3x = 180 \Rightarrow x = 45^\circ.$$

44 ثلاث زوايا حول نقطة قياسها 142° ، 118° ، و x . أوجد x .

أ. 80°

ب. 140°

ج. 120°

د. 100°

$$x = 360 - 118 - 142 = 100^\circ.$$

45 زاوية تساوي أربعة أمثال متممها. أوجد الزاوية.

أ. 54°

ب. 18°

ج. 72°

د. 90°

$$x = 4(90 - x) \Rightarrow 5x = 360 \Rightarrow x = 72^\circ.$$

46 زاويتان على خط مستقيم قياسهما $(4x + 10)^\circ$ و $(2x + 20)^\circ$. أوجد x .

أ. 20

ب. 35

ج. 15

د. 25

$$4x + 10 + 2x + 20 = 180 \Rightarrow 6x + 30 = 180 \Rightarrow x = 25.$$

اختيار من متعدد الخطوط المتوازية والقاطع

47 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا $(3x + 15)^\circ$ ونظيرتها المتناظرة $(5x - 25)^\circ$. أوجد x .

أ. 10

ب. 8

ج. 30

د. 20

الزوايا المتناظرة متساوية: $3x + 15 = 5x - 25 \Rightarrow x = 20$.

48 يقطع خط قاطع خطين متوازيين مكونًا زوايا داخلية من نفس الجهة قياسها $(2x + 10)^\circ$ و $(3x - 30)^\circ$. أوجد x .

أ. 30

ب. 40

ج. 50

د. 34

مجموع الزوايا الداخلية من نفس الجهة $2x + 10 + 3x - 30 = 180 \Rightarrow 5x = 200 \Rightarrow x = 40$.

49 يقطع خط قاطع خطين متوازيين. إحدى الزوايا 63° . أوجد الزاوية الخارجية المتبادلة لها.

أ. 153°

ب. 27°

ج. 63°

د. 117°

الزوايا الخارجية المتبادلة متساوية، إذن الإجابة 63° .

50 قاطع خطين متوازيين. زاوية ونظيرتها الداخلية من نفس الجهة يفرقهما 40° ومجموعهما 180° . أوجد الزاوية الأكبر. يقطع خط

أ. 110°

ب. 70°

ج. 140°

د. 90°

$$L + S = 180, L - S = 40 \Rightarrow L = 110^\circ.$$

اختيار من متعدد مجموع زوايا المثلث

51 أوجد الزاوية الثالثة للمثلث المبيّن.

أ. 116°

ب. 64°

ج. 54°

د. 44°

$$180 - 64 - 72 = 44^\circ.$$

52 المثلث المتساوي الساقين المبيّن له زاويتا قاعدة متساويتان قياس كل منهما 70° . أوجد زاوية الرأس.

أ. 55°

ب. 70°

ج. 40°

د. 110°

$$180 - 70 - 70 = 40^\circ.$$

53 مثلث زواياه الثلاث بنسبة 4 : 3 : 2. أوجد أكبر زاوية.

أ. 90°

ب. 100°

ج. 80°

د. 60°

. $80^\circ = 4 \times 20 =$ ؛ الأكبر $20^\circ =$ فالجزء الواحد ، $180^\circ =$ أجزاء 9

54 في مثلث قائم الزاوية، إحدى الزاويتين غير القائمتين تزيد عن الأخرى بمقدار 26° . أوجد الزاوية الأكبر منهما.

أ. 32°

ب. 58°

ج. 64°

د. 48°

. $58^\circ =$ ؛ الأكبر $32 = x \Rightarrow 90 = x + (x + 26)$

اختيار من متعدد نظرية فيثاغورس

55 أوجد الوتر في المثلث القائم الزاوية المبيّن.

أ. 23

ب. 19

ج. 17

د. 13

$$\sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17.$$

56 أوجد الضلع الناقص في المثلث القائم الزاوية المُمَيَّن.

أ. 26

ب. 18

ج. 24

د. 20

$$\sqrt{25^2 - 7^2} = \sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24.$$

57 حقل مستطيل طوله 24 م وعرضه 18 م. أوجد طول قطره.

أ. 30

ب. 36

ج. 42

د. 26

$$\sqrt{24^2 + 18^2} = \sqrt{576 + 324} = \sqrt{900} = 30 \text{ م.}$$

58 مثلث أضلاعه 9 سم و12 سم و15 سم، كما هو مُبَيَّن. هل هو مثلث قائم الزاوية؟

أ. لا يمكن تحديد ذلك

ب. فقط إذا كان متساوي الساقين أيضاً

ج. لا ليس قائم الزاوية

د. نعم مثلث قائم الزاوية

$$\text{إذن نعم، مثلث قائم الزاوية، } 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2.$$

59 سلم طوله 15 م إلى حائط بحيث تبعد قاعدته 9 م عن أساس الحائط. ما الارتفاع الذي يصل إليه السلم على الحائط؟ يستند

أ. 13

ب. 10

ج. 12

د. 18

$$\sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12 \text{ م.}$$

اختيار من متعدد محيط ومساحة المستطيلات والمربعات

60 أوجد محيط ومساحة المستطيل المبيّن.

أ. $A = 135 \text{ سم}^2$ ، $P = 48$

ب. $A = 24 \text{ سم}^2$ ، $P = 48$

ج. $A = 48 \text{ سم}^2$ ، $P = 135$

د. $A = 135 \text{ سم}^2$ ، $P = 24$

$$P = 2(15 + 9) = 48؛ \text{سم}؛ A = 15 \times 9 = 135 \text{ سم}^2.$$

61 أوجد محيط ومساحة المربع المبيّن.

أ. $A = 110 \text{ سم}^2$ ، $P = 44$

ب. $A = 121 \text{ سم}^2$ ، $P = 44$

ج. $A = 121 \text{ سم}^2$ ، $P = 22$

د. $A = 44 \text{ سم}^2$ ، $P = 121$

$$P = 4 \times 11 = 44؛ \text{سم}؛ A = 11^2 = 121 \text{ سم}^2.$$

62 مستطيل محيطه 64 سم وطوله 20 سم. أوجد عرضه ومساحته.

أ. $w = 12$ سم، $A = 32$ سم²

ب. $w = 12$ سم، $A = 240$ سم²

ج. $w = 44$ سم، $A = 240$ سم²

د. $w = 22$ سم، $A = 440$ سم²

$2(l + w) = 64 \Rightarrow l + w = 32 \Rightarrow w = 12$ سم؛ $A = 20 \times 12 = 240$ سم².

63 مربع مساحته 225 سم². أوجد طول ضلعه ومحيطه.

أ. $s = 15$ سم، $P = 30$ سم

ب. $s = 225$ سم، $P = 900$ سم

ج. $s = 15$ سم، $P = 60$ سم

د. $s = 45$ سم، $P = 60$ سم

سم. $s = \sqrt{225} = 15$ ؛ $P = 4 \times 15 = 60$ سم.

اختيار من متعدد مساحة المثلثات ومتوازيات الأضلاع

64 المثلث المُبَيَّن قاعدته 16 سم وارتفاعه 10 سم. أوجد مساحته.

أ. 160

ب. 26

ج. 80

د. 40

$A = \frac{1}{2}(16)(10) = 80$ سم².

65 متوازي الأضلاع المبيّن قاعدته 18 سم وارتفاعه 7 سم. أوجد مساحته.

أ. 252

ب. 126

ج. 63

د. 25

$$A = 18 \times 7 = 126 \text{ سم}^2.$$

66 مثلث مساحته 84 سم² وارتفاعه 12 سم. أوجد قاعدته.

أ. 14

ب. 1,008

ج. 28

د. 7

$$b = \frac{2(84)}{12} = 14 \text{ سم}.$$

67 متوازي أضلاع مساحته 150 سم² وقاعدته 15 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 20

ب. 10

ج. 2,250

د. 5

$$h = \frac{150}{15} = 10 \text{ سم}.$$

اختيار من متعدد الدوائر: المحيط والمساحة

68 أوجد محيط الدائرة المبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 44

ب. 616

ج. 88

د. 176

$$C = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88 \text{ سم.}$$

69 أوجد مساحة الدائرة المبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 132

ب. 2,772

ج. 693

د. 1,386

$$A = \frac{22}{7} \times 21^2 = 1,386 \text{ سم}^2.$$

70 أوجد محيط الدائرة المبيّنة، بدلالة π .

أ. 48π سم

ب. 24π سم

ج. 12π سم

د. 144π سم

$$C = 2\pi r = 2\pi(12) = 24\pi \text{ سم.}$$

71 أوجد مساحة القطاع المظلّل ذي الزاوية 60° المُبيّن، بدلالة π .

أ. 81π سم²

ب. 27π سم²

ج. 13.5π سم²

د. 4.5π سم²

مساحة القطاع $13.5\pi = \pi(9)^2 \times \frac{60}{360} = \frac{60}{360} \times \pi(9)^2$ سم².

72 دائرة مساحتها 144π سم². أوجد نصف قطرها.

أ. 6

ب. 24

ج. 12

د. 72

سم. $r^2 = 144 \Rightarrow r = 12$

اختيار من متعدد الأشكال المركبة

73 أوجد مساحة الغرفة على شكل حرف L المبيّنة جميع القياسات بالمتر.

أ. 70

ب. 58

ج. 46

د. 82

المستطيل الكامل $70 = 7 \times 10$ ناقص الفجوة $12 = 3 \times 4$ ؛ $58 = 70 - 12$ م².

74 حديقة على شكل حرف L : مستطيل 18 م 8 م أزيل منه مستطيل 6 م 3 م. أوجد مساحتها.

أ. 108

ب. 126

ج. 162

د. 138

$$18 \times 8 = 144؛ 144 - 6 \times 3 = 144 - 18 = 126 \text{ م}^2.$$

75 مساحة الشكل المُبين: مستطيل 14 سم 6 سم مع مثلث قائم الزاوية قاعدته 6 سم وارتفاعه 4 سم ملحق بأحد جوانبه. أوجد

أ. 108

ب. 90

ج. 96

د. 72

$$\text{المستطيل } 14 \times 6 = 84؛ \text{ المثلث } = \frac{1}{2}(6)(4) = 12؛ \text{ المجموع } 96 = \text{سم}^2.$$

76 مستطيلة 20 م 12 م أزيل منها حوض زهور دائري نصف قطره 3.5 م. أوجد المساحة المتبقية، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$. حديقة

أ. 196

ب. 278.5

ج. 240

د. 201.5

$$\text{المستطيل } 240 =؛ \text{ الدائرة } 38.5 = \frac{22}{7}(3.5)^2؛ \text{ المتبقي } 201.5 = 240 - 38.5 = \text{م}^2.$$

اختيار من متعدد الحجم والمساحة السطحية

77 أوجد حجم الصندوق المستطيل المُبين.

أ. 120

ب. 60

ج. 15

د. 30

$$V = 6 \times 5 \times 4 = 120 \text{ سم}^3.$$

78 أوجد حجم ومساحة سطح المكعب المُبين.

أ. $V = 343 \text{ سم}^3$ ، $SA = 49 \text{ سم}^2$

ب. $V = 49 \text{ سم}^3$ ، $SA = 294 \text{ سم}^2$

ج. $V = 294 \text{ سم}^3$ ، $SA = 343 \text{ سم}^2$

د. $V = 343 \text{ سم}^3$ ، $SA = 294 \text{ سم}^2$

$$V = 7^3 = 343 \text{ سم}^3؛ SA = 6 \times 7^2 = 294 \text{ سم}^2.$$

79 أوجد حجم الأسطوانة المُبيّنة، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 1,540

ب. 770

ج. 440

د. 3,080

$$V = \frac{22}{7}(7)^2(10) = 1,540 \text{ سم}^3.$$

80 أوجد حجم المخروط المُبيّن، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 770

ب. 2,310

ج. 1,540

د. 385

$$V = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} (7)^2 (15) = 770 \text{ سم}^3.$$

81 متوازي مستطيلات حجمه 360 سم³، طوله 12 سم، وعرضه 5 سم. أوجد ارتفاعه.

أ. 6

ب. 15

ج. 72

د. 30

$$h = \frac{360}{12 \times 5} = 6 \text{ سم}.$$

اختيار من متعدد الهندسة الإحداثية: المسافة ونقطة المنتصف

82 أوجد المسافة بين النقطتين المُبيّنتين.

أ. 5

ب. 25

ج. 7

د. $\sqrt{7}$

$$\sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

83 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. $(6, 3)$

ب. $(3, 5)$

ج. $(10, 6)$

د. $(5, 3)$

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{2+8}{2}, \frac{3+3}{2} \right) = (5, 3)$$

84 أوجد المسافة بين النقطتين $(0, 0)$ و $(6, 8)$.

أ. 14

ب. 10

ج. 7

د. 48

$$\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

85 أوجد نقطة منتصف القطعة الواصلة بين النقطتين المبيّنتين.

أ. $(-1, -4)$

ب. $(4, 1)$

ج. $(2, 8)$

د. $(1, 4)$

$$\text{نقطة المنتصف} = \left(\frac{-3+5}{2}, \frac{1+7}{2} \right) = (1, 4)$$

اختيار من متعدد الأشكال المتشابهة ومعامل التحجيم

86 مثلثان متشابهان بمعامل تحجيم 5 : 3. إذا كان محيط الأصغر 24 سم، أوجد محيط الأكبر.

أ. 14.4

ب. 72

ج. 64

د. 40

$$\text{سم } 40 = 24 \times \frac{5}{3}$$

87 نموذج سيارة مصنوع بمقياس 24 : 1. إذا كان طول النموذج 8 سم، أوجد طول السيارة الحقيقية بالمتر.

أ. 19.2

ب. 0.192

ج. 1.92

د. 24

$$\text{م } 1.92 = \text{سم } 192 = 8 \times 24$$

88 مستطيلان متشابهان مساحتهما بنسبة 9 : 4. أوجد نسبة أطوال أضلاعهما.

أ. 4 : 9

ب. 2 : 3

ج. 8 : 18

د. 16 : 81

$$\text{نسبة الأضلاع } 3 : 2 = \sqrt{9} : \sqrt{4} =$$

89 صورة مُكَبَّرَة بمعامل تحجيم 2.5. إذا كان عرض الصورة الأصلية 6 سم، أوجد عرض الصورة المُكَبَّرَة.

أ. 8.5

ب. 12.5

ج. 3.6

د. 15

سم $6 \times 2.5 = 15$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية

90 حمام سباحة مستطيل قياسه 25 م 12 م محاط بممر عرضه 2 م. أوجد مساحة الممر وحده.

أ. 74

ب. 300

ج. 164

د. 464

الخارجي $464 = 29 \times 16$ ؛ الحمام $300 =$ ؛ الممر $164 = 464 - 300 =$ م².

91 يكلف التبليط 38 ريالاً للمتر المربع الواحد. أوجد التكلفة الإجمالية لتبليط غرفة مستطيلة قياسها 9 م 6 م.

أ. 1,026 ريال

ب. 4,104 ريال

ج. 342 ريال

د. 2,052 ريال

المساحة $54 = 9 \times 6$ م²؛ التكلفة $2,052 = 54 \times 38$ ريال.

92 خزان مياه على شكل الصندوق المستطيل المُبيّن بهذه الأبعاد بالمتراً. أوجد سعته بالمتراً المكعب.

أ. 150

ب. 60

ج. 300

د. 21

$$V = 10 \times 6 \times 5 = 300 \text{ م}^3.$$

اختيار من متعدد سهل

93 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 11 سم و 60 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 61

ب. 59

ج. 71

د. 63

$$c = \sqrt{11^2 + 60^2} = \sqrt{121 + 3600} = \sqrt{3721} = 61 \text{ سم.}$$

94 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 44 سم و 240 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 244

ب. 242

ج. 246

د. 284

$$c = \sqrt{44^2 + 240^2} = \sqrt{1936 + 57600} = \sqrt{59536} = 244 \text{ سم.}$$

95 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 5 سم و 12 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 15

ب. 11

ج. 13

د. 17

$$c = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ سم.}$$

96 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 33 سم و 180 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 183

ب. 181

ج. 213

د. 185

$$c = \sqrt{33^2 + 180^2} = \sqrt{1089 + 32400} = \sqrt{33489} = 183 \text{ سم.}$$

97 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 10 سم و 24 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 34

ب. 24

ج. 28

د. 26

$$c = \sqrt{10^2 + 24^2} = \sqrt{100 + 576} = \sqrt{676} = 26 \text{ سم.}$$

98 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 12 سم و 16 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 18

ب. 20

ج. 28

د. 22

$$c = \sqrt{12^2 + 16^2} = \sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20 \text{ سم.}$$

99 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 36 سم و 160 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 196

ب. 164

ج. 162

د. 166

$$c = \sqrt{36^2 + 160^2} = \sqrt{1296 + 25600} = \sqrt{26896} = 164 \text{ سم.}$$

100 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 20 سم و 48 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 54

ب. 52

ج. 50

د. 68

$$c = \sqrt{20^2 + 48^2} = \sqrt{400 + 2304} = \sqrt{2704} = 52 \text{ سم.}$$

101 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 3 سم و 4 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 3

ب. 9

ج. 7

د. 5

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ سم.}$$

102 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 9 سم و 40 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 39

ب. 41

ج. 43

د. 49

$$c = \sqrt{9^2 + 40^2} = \sqrt{81 + 1600} = \sqrt{1681} = 41 \text{ سم.}$$

103 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 21 سم و 72 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 77

ب. 93

ج. 75

د. 73

$$c = \sqrt{21^2 + 72^2} = \sqrt{441 + 5184} = \sqrt{5625} = 75 \text{ سم.}$$

104 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 12 سم و 35 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 37

ب. 47

ج. 39

د. 35

$$c = \sqrt{12^2 + 35^2} = \sqrt{144 + 1225} = \sqrt{1369} = 37 \text{ سم.}$$

105 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 27 سم و 120 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 121

ب. 125

ج. 123

د. 147

$$c = \sqrt{27^2 + 120^2} = \sqrt{729 + 14400} = \sqrt{15129} = 123 \text{ سم.}$$

106 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 24 سم و 45 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 49

ب. 53

ج. 51

د. 69

$$c = \sqrt{24^2 + 45^2} = \sqrt{576 + 2025} = \sqrt{2601} = 51 \text{ سم.}$$

107 مثلث قائم الزاوية طول ضلعيه القائمين 48 سم و 140 سم. أوجد طول الوتر.

أ. 146

ب. 150

ج. 188

د. 148

$$c = \sqrt{48^2 + 140^2} = \sqrt{2304 + 19600} = \sqrt{21904} = 148 \text{ سم.}$$

اختيار من متعدد متوسط

108 مستطيل طوله 22 سم وعرضه 21 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 86,468

ب. 462,86

ج. 90,462

د. 86,462

$$\text{المحيط} = 2(22 + 21) = 86 \text{ سم. المساحة} = 22 \times 21 = 462 \text{ سم}^2.$$

109 مستطيل طوله 9 سم وعرضه 8 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 34,78

ب. 38,72

ج. 34,72

د. 72,34

$$\text{المحيط} = 2(9 + 8) = 34 \text{ سم. المساحة} = 9 \times 8 = 72 \text{ سم}^2.$$

110 مستطيل طوله 17 سم وعرضه 6 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 46, 102

ب. 50, 102

ج. 46, 108

د. 102, 46

المحيط $46 = 2(17 + 6) = 46$ سم. المساحة $102 = 17 \times 6 = 102$ سم².

111 مستطيل طوله 23 سم وعرضه 5 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 56, 121

ب. 56, 115

ج. 115, 56

د. 60, 115

المحيط $56 = 2(23 + 5) = 56$ سم. المساحة $115 = 23 \times 5 = 115$ سم².

112 مستطيل طوله 7 سم وعرضه 5 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 24, 41

ب. 35, 24

ج. 28, 35

د. 24, 35

المحيط $24 = 2(7 + 5) = 24$ سم. المساحة $35 = 7 \times 5 = 35$ سم².

113 مستطيل طوله 6 سم وعرضه 4 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 24, 24

ب. 20, 24

ج. 20, 30

د. 24, 20

المحيط $20 = 2(6 + 4)$ سم. المساحة $24 = 6 \times 4$ سم².

114 مستطيل طوله 10 سم وعرضه 4 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 28, 46

ب. 40, 28

ج. 28, 40

د. 32, 40

المحيط $28 = 2(10 + 4)$ سم. المساحة $40 = 10 \times 4$ سم².

115 مستطيل طوله 15 سم وعرضه 4 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 42, 60

ب. 38, 66

ج. 60, 38

د. 38, 60

المحيط $38 = 2(15 + 4)$ سم. المساحة $60 = 15 \times 4$ سم².

116 مستطيل طوله 21 سم وعرضه 3 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 52, 63

ب. 48, 69

ج. 48, 63

د. 63, 48

المحيط $48 = 2(21 + 3) = 48$ سم. المساحة $63 = 21 \times 3 = 63$ سم².

117 مستطيل طوله 4 سم وعرضه 3 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 14, 12

ب. 14, 18

ج. 12, 14

د. 18, 12

المحيط $14 = 2(4 + 3) = 14$ سم. المساحة $12 = 4 \times 3 = 12$ سم².

118 مستطيل طوله 12 سم وعرضه 6 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 36, 72

ب. 36, 78

ج. 72, 36

د. 40, 72

المحيط $36 = 2(12 + 6) = 36$ سم. المساحة $72 = 12 \times 6 = 72$ سم².

119 مستطيل طوله 25 سم وعرضه 13 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 325, 76

ب. 76, 331

ج. 80, 325

د. 76, 325

المحيط $76 = 2(25 + 13)$ سم. المساحة $325 = 25 \times 13$ سم².

120 مستطيل طوله 11 سم وعرضه 5 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 32, 61

ب. 32, 55

ج. 55, 32

د. 36, 55

المحيط $32 = 2(11 + 5)$ سم. المساحة $55 = 11 \times 5$ سم².

121 مستطيل طوله 24 سم وعرضه 17 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 86, 408

ب. 82, 414

ج. 408, 82

د. 82, 408

المحيط $82 = 2(24 + 17)$ سم. المساحة $408 = 24 \times 17$ سم².

122 مستطيل طوله 21 سم وعرضه 14 سم. أوجد محيطه ومساحته.

أ. 294, 70

ب. 70, 294

ج. 70, 300

د. 74, 294

المحيط $70 = 2(21 + 14) = 2 \times 21 + 2 \times 14 = 42 + 28 = 70$ سم. المساحة $294 = 21 \times 14$ سم².

اختيار من متعدد صعب

123 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 74° . أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 38

ب. 74

ج. 32

د. 26

$180 - 74 - 74 = 32^\circ$.

124 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 59° . أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 59

ب. 62

ج. 68

د. 56

$180 - 59 - 59 = 62^\circ$.

125 مثلث زاويتان منه قياسهما 46° و 28° . أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 74

ب. 106

ج. 111

د. 101

$$180 - 46 - 28 = 106^\circ.$$

126 مثلث متساوي الساقين له زاويتان متساويتان قياس كل منهما 64° . أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 52

ب. 46

ج. 64

د. 58

$$180 - 64 - 64 = 52^\circ.$$

127 مثلث زاويتان منه قياسهما 92° و 56° . أوجد الزاوية الثالثة.

أ. 27

ب. 37

ج. 148

د. 32

$$180 - 92 - 56 = 32^\circ.$$

128 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لخماسي 5 أضلاع.

أ. 360

ب. 540

ج. 720

د. 900

$$\text{المجموع} = 540^\circ = (5 - 2) \times 180^\circ = (n - 2) \times 180^\circ.$$

129 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لعشاري 10 أضلاع.

أ. 1620

ب. 1440

ج. 1260

د. 1800

$$\text{المجموع} = 1440^\circ = (10 - 2) \times 180^\circ = (n - 2) \times 180^\circ.$$

130 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لتساعي 9 أضلاع.

أ. 1440

ب. 1080

ج. 1260

د. 1620

$$\text{المجموع} = 1260^\circ = (9 - 2) \times 180^\circ = (n - 2) \times 180^\circ.$$

131 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لسباعي 7 أضلاع.

أ. 1260

ب. 900

ج. 720

د. 1080

$$\text{المجموع} = 900^\circ = 180^\circ \times (7 - 2) = 180^\circ \times (n - 2) = .$$

132 أوجد مجموع الزوايا الداخلية لثمانبي 8 أضلاع.

أ. 1080

ب. 1440

ج. 1260

د. 900

$$\text{المجموع} = 1080^\circ = 180^\circ \times (8 - 2) = 180^\circ \times (n - 2) = .$$

133 دائرة نصف قطرها 49 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 7532

ب. 308

ج. 7546

د. 7560

$$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 2401 = 7546 \text{ سم}^2.$$

134 دائرة نصف قطرها 28 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 2450

ب. 2478

ج. 176

د. 2464

$$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 784 = 2464 \text{ سم}^2.$$

135 دائرة نصف قطرها 14 سم. أوجد محيطها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 84

ب. 616

ج. 88

د. 92

$$C = 2\pi r = 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 88 \text{ سم}.$$

136 دائرة نصف قطرها 35 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 3864

ب. 220

ج. 3850

د. 3836

$$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 1225 = 3850 \text{ سم}^2.$$

137 دائرة نصف قطرها 14 سم. أوجد مساحتها، باستخدام $\pi = \frac{22}{7}$.

أ. 616

ب. 630

ج. 602

د. 88

$$A = \pi r^2 = \frac{22}{7} \times 196 = 616 \text{ سم}^2.$$